8. Mi volt az ikrek apjának, Bendegúznak a genotípusa Rh vércsoportra nézve? Használja a „D” és a „d” jelölést! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.) (1 pont)

…….

9. Lehetett-e Emese mindkét szülője Rh+? (A mutáció lehetőségétől most is tekintsünk el.) Indokolja válaszát! (2 pont)

……...……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. A hajtásos növények evolúciója 8 pont

A megfelelő evolúciós „újítások” **sorszámát** írja annak a növénycsoport neve mellé, ahol *először* megjelent! *(Egy szám csak egy helyen szerepelhet!)*

1. zárt magház
2. szövetek
3. szervek
4. virág
5. mag
6. termés
7. színes virágtakaró
8. víztől független szaporodás

Harasztok: ……

Nyitvatermők: ……

Zárvatermők: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. A kőművesméh viselkedése 6 pont

Minden helyes válasz 1 pont

J. H. Fabre francia etológus egyike volt azoknak, akik kísérleti úton vizsgálták a rovarok viselkedését. Egy alkalommal a kőművesméhek ivadékgondozását tanulmányozta. Ezek magányosan élő rovarok, a nőstény egyedül gondoskodik utódairól úgy, hogy kürtőt épít, amit megtölt virágporral és nektárral, belehelyezi a petét, majd lezárja a kürtőt. A következő nemzedék tagjaival már nem találkozik, mert hamarosan elpusztul. Fabre itt idézett megfigyelésében azt rögzítette, hogy hogyan tölti fel táplálékkal a kőművesméh a kürtőt.

A gyűjtésből érkező méh két műveletet végez az elraktározáskor. Először a fejét dugja be a kürtőbe, hogy mézgyomrát kiürítse, aztán eltávolodik, majd hátrálva tér vissza, hogy potrohát leseperve, virágpor-terhét lerázhassa. Amikor a rovar potrohával készül a kürtőbe nyomulni, egy szalmaszállal gyengéden eltolom. A második szakaszt így megakadályoztam. Ekkor a méh